

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

AA04039-0000000016

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 R-404A(04040000HK)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 열전달제

사용상의 제한 자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

구분 공급자

회사명 한강화학주식회사

주소 (18630) 경기 화성시 양감면 정문회화로 229-29 (양감면)

긴급전화번호 07046174701

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

고압가스 : 액화가스

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(호흡기 자극)

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(마취영향)

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 경고

유해·위험 문구 H280 : 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H336 : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

예방조치 문구 예방

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

- 예방조치 문구 대응 P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- 저장 P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.
- P410+P403 : 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- 폐기 P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Pentafluoroethane	에탄, 펜타플루오로-(ETHANE, PENTAFLUORO-)	354-33-6	자료없음	자료없음	44
1,1,1-Trifluoroethane	에탄, 1,1,1-트리플루오로-(ETHANE, 1,1,1-TRIFLUORO-)	420-46-2	자료없음	자료없음	52
1,1,1,2-Tetrafluoroethane	1,2,2,2-테트라플루오로에탄(1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE)	811-97-2	자료없음	자료없음	4

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 즉시 의료조치를 취하십시오
- 물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오
- 나. 피부에 접촉했을 때
- 즉시 의료조치를 취하십시오.
- 가스 또는 액화 gas와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음
- 가스나 증기화된 액체가 빠르게 팽창되어 생긴 동상인 경우 즉시 의료 조치를 취하십시오
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역에 출입을 제한하십시오.
- 피부에 얼어붙은 옷은 제거전 해동하십시오
- 액화gas에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

다. 흡입했을 때

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.

따뜻하게 하고 안정되게 해주세요

불편함을 느끼면 의료기관/의사 등의 진찰을 받으시오

흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오

긴급 의료조치를 받으시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.

불편함을 느끼면 의료기관/의사 등의 진찰을 받으시오

즉시 의료조치를 취하십시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료진에게 사고물질의 특성을 알려, 적절한 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무/안개분사, 일반포말, CO

부적절한 소화제: 고압주수

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

가열 시 용기가 폭발할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음

해당 냉매와 압력이 가해진 공기의 혼합은 피하십시오

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산함

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

탱크 화재 시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

화재 시 적절한 개인보호구를 착용하십시오

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.

파손된 실린더는 날아오를 수 있음

파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.

탱크 화재 시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

물질이 흩어지도록 두시오

모든 점화원을 제거하십시오.

냉동/극저온 액체와 접촉 시 많은 물질들이 부서지거나 갑자기 깨질 수 있으니 주의하십시오.

누출원에 직접주수하지 마시오

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩어트리고 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오.

저지대, 단힌 공간 및 밀폐공간 작업 시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업 전공기농도 측정 및 환기 가 필요 함

위험하지 않다면 누출을 멈추시오.

피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.

오염지역을 환기하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출 시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.

가. 안전취급요령

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

고온에 주의하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오

저지대, 닫힌 공간 및 밀폐공간 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업전 공기농도 측정 및 환기를 하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

용기는 열에 폭로되었을 경우 압력이 발생될 수 있음

밀폐하여 보관하시오

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오

직사광선을 피하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.

음식과 음료수로부터 멀리하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

	Pentafluoroethane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
국내 규정	1,1,1-Trifluoroethane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	1,1,1,2-Tetrafluoroethane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Pentafluoroethane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	1,1,1-Trifluoroethane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	1,1,1,2-Tetrafluoroethane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Pentafluoroethane - 1000ppm AIHA 권장 TWA
생물학적 노출기준	1,1,1-Trifluoroethane - 자료없음
	1,1,1,2-Tetrafluoroethane - 자료없음
	Pentafluoroethane - 자료없음
기타 노출기준	1,1,1-Trifluoroethane - 자료없음
	1,1,1,2-Tetrafluoroethane - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 적절한 환기를 실시하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 기체의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 가스상태의 물질로부터 눈을 보호하기 위해 밀폐형 고글 또는 보안경을 착용하시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	가스
	색상	무색
나. 냄새		약간의 에테르 냄새
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		중성
마. 녹는점/어는점		- 111.3 ° C (Ethane, 1,1,1-trifluoro-)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		-46.5 ° C
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		7.1 - 16.1% (Ethane, 1,1,1-trifluoro-)
카. 증기압		1241 kPa (25 ° C)
타. 용해도		물에 용해되지 않음 / 염소화 용매, 알코올, 에스테르에 용해됨
파. 증기밀도		3.43
하. 비중		1.05
거. n-옥탄올/물분배계수		2.11
너. 자연발화온도		< 750 ° C
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Pentafluoroethane	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
1,1,1-Trifluoroethane	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
1,1,1-Trifluoroethane	점 범위		
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
1,1,1,2-Tetrafluoroethane	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
1,1,1,2-Tetrafluoroethane	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
상온 조건 및 권장 사용 조건에서 안정적임
HFC와 염소의 특정 혼합물은 특정 조건에서 반응성이 있을 수 있음
알칼리 금속 및 알칼리 토금속(나트륨, 칼륨, 바륨)과 접촉하면 격렬하게 반응할 수 있음
산화제와 접촉 시 폭발 위험이 있음
가열 시 용기가 폭발할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화 하지 않음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원
미분 금속, 마그네슘 및 2% 이상의 마그네슘을 함유한 합금

다. 피해야 할 물질

강산화제, 알칼리 금속, 알칼리 토금속, 알루미늄, 구리, 가연성 물질
압축 공기

라. 분해시 생성되는 유해물질

일산화탄소, 이산화탄소, 불화수소

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
----	------

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

Pentafluoroethane	자료없음
1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Pentafluoroethane	자료없음
		1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
		1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음
	경피	제품	자료없음
		Pentafluoroethane	자료없음
		1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
		1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Pentafluoroethane	Rat LCLo > 800,000 ppm/4h (gas) (OECD Guideline 403, GLP) (ECHA)
		1,1,1-Trifluoroethane	Rat LC0 > 591,000 ppm/4h (gas) (OECD Guideline 403, GLP) (ECHA)
		1,1,1,2-Tetrafluoroethane	Rat LCLo ≥ 567,000 ppm/4h (gas) (OECD Guideline 403) (ECHA)
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Pentafluoroethane	자료없음
		1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
		1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		Pentafluoroethane	자료없음
		1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
		1,1,1,2-Tetrafluoroethane	토끼를 이용한 눈 자극성 시험결과 이 물질은 눈 자극성 아님 (An overview of the toxicology of HFA 134a) (ECHA)
호흡기과민성		제품	자료없음
		Pentafluoroethane	자료없음

호흡기 과민성		1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
		1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음
피부 과민성		제품	자료없음
		Pentafluoroethane	자료없음
		1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
		1,1,1,2-Tetrafluoroethane	기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 이 물질은 피부과민성 아님 (GLP) (ECHA)
발암성	IARC	제품	자료없음
		Pentafluoroethane	자료없음
		1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
		1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Pentafluoroethane	자료없음
		1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
		1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Pentafluoroethane	자료없음
		1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
		1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Pentafluoroethane	자료없음
		1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
		1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Pentafluoroethane	자료없음
		1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
		1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Pentafluoroethane	자료없음
		1,1,1-Trifluoroethane	자료없음

발암성	고용노동부 고시	1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Pentafluoroethane	자료없음
		1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
		1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Pentafluoroethane	In Vitro : [애매한] ; 포유류 염색체 이상시험, In Vivo : [음성] ; 포유류 간세포 생체 내 비정기적 DNA 합성시험 (OECD Guideline 486, GLP) (ECHA)
		1,1,1-Trifluoroethane	In Vivo : [음성] ; 포유류 적혈구소핵시험(EPA OTS 798.5395, GLP) (ECHA) In Vitro : [음성] ; 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험 In Vivo : [음성] ; 포유류 적혈구소핵시험(OECD Guideline 474, GLP) (ECHA)
		1,1,1,2-Tetrafluoroethane	In Vitro : [음성] ; 포유류 배양세포를 이용하는 염색체이상시험 (OECD Guideline 473, GLP) (ECHA)
생식독성		제품	자료없음
		Pentafluoroethane	랫드를 이용한 생식독성(Read-across) 및 발달독성 시험결과 부정적인 영향은 나타나지 않음 (OECD Guideline 415, GLP) (OECD Guideline 414 , GLP) (ECHA)
		1,1,1-Trifluoroethane	마우스를 이용한 생식독성(Read-across) 및 랫드를 이용한 발달독성 시험결과 부정적인 영향은 나타나지 않음 (GLP), (Guideline 414, GLP) (ECHA)
		1,1,1,2-Tetrafluoroethane	랫드를 이용한 생식독성 및 발달독성 시험결과 분류할 정도의 부정적인 영향은 나타나지 않음 (부정적인 영향 : 골격골화 등) (OECD Guideline 414) (ECHA)
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		제품	자료없음
		Pentafluoroethane	랫드를 이용한 흡입 노출에 대한 급성독성시험결과 부정적인 영향이 나타남 (부정적인 영향 : 운동실 조, 비정상적인 호흡) (OECD Guideline 403, GLP) (ECHA)
		1,1,1-Trifluoroethane	랫드를 이용한 흡입 노출에 대한 급성독성시험결과 부정적인 영향은 나타나지 않음 (OECD Guideline 403, GLP) (ECHA)
		1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		제품	자료없음
		Pentafluoroethane	자료없음
		1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
		1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음
흡인유해성		제품	자료없음
		Pentafluoroethane	랫드를 이용한 90일 간의 흡입 노출 반복독성시험결과 분류할 정도의 부정적인 영향은 나타나지 않음 (OECD Guideline 413, GLP) (ECHA)

흡인유해성	1,1,1-Trifluoroethane	랫드를 이용한 90일 간의 흡입 노출에 대한 반복독성시험결과 부정적인 영향은 나타나지 않음 (OECD Guideline 413, GLP) (ECHA)
	1,1,1,2-Tetrafluoroethane	랫드를 이용한 2년 간의 흡입 노출에 대한 반복독성시험결과 부정적인 영향은 나타나지 않음 (OECD Guideline 453, GLP) (ECHA)

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Pentafluoroethane	자료없음
	1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
	1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Pentafluoroethane	자료없음
	1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
	1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음
조류	제품	자료없음
	Pentafluoroethane	자료없음
	1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
	1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Pentafluoroethane	log Pow = 1.48 (25 ° C, pH = ca. 6.4) (ECHA)
	1,1,1-Trifluoroethane	log Pow = 1.74 (예측치, KOWWIN) (ECHA)
	1,1,1,2-Tetrafluoroethane	log Pow = 1.06 (25 ° C, pH = 6) (ECHA)
분해성	제품	자료없음
	Pentafluoroethane	자료없음
	1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
	1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Pentafluoroethane	자료없음
	1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
	1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Pentafluoroethane	쉽게 분해되지 않는 물질임 (28 day, ca. 5% degradation (O ₂ consumption)) (ECHA)
	1,1,1-Trifluoroethane	쉽게 분해되지 않는 물질임 (QSAR) (ECHA)
	1,1,1,2-Tetrafluoroethane	쉽게 분해되지 않는 물질임 (28day, ca. 3% degradation (O ₂ consumption)) (OECD Guideline 301D, GLP) (ECHA)

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Pentafluoroethane	Koc = 20 L/kg calculation (if not (Q)SAR) (ECHA)
1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
1,1,1,2-Tetrafluoroethane	log Koc = 1.571 (calculation (if not (Q)SAR)) (ECHA)

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Pentafluoroethane	자료없음
1,1,1-Trifluoroethane	자료없음
1,1,1,2-Tetrafluoroethane	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

3337

나. 유엔 적정 선적명

REFRIGERANT GAS R 404A

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

2.2

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

F-C

유출 시 비상조치

S-V

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

공정안전보고서 제출 대상 물질 (제조·취급: 5,000 kg, 저장: 200,000 kg) (1,1,1,2-Tetrafluoroethane)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

기존화학물질 (Pentafluoroethane,1,1,1-Trifluoroethane,1,1,1,2-Tetrafluoroethane)

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

해당없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 해당없음

국외규제 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

9.물리화학적 특성 : 화학물질종합정보시스템; <https://icis.me.go.kr/pageLink.do>

9.물리화학적 특성 : ECHA; <https://echa.europa.eu/>

9.물리화학적 특성 : UN Recommendations on the transport of dangerous goods 17th;
https://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev20/20files_e.html

9.물리화학적 특성 : IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans;
<http://monographs.iarc.f>

11.독성에 관한 정보 : National Toxicology Program

11.독성에 관한 정보 : Korea Occupational Health & Safety Agency; <http://www.kosha.or.kr>

11.독성에 관한 정보 : National Chemicals Information System; <http://ncis.nier.go.kr/main.do>

11.독성에 관한 정보 : Ministry of Public Safety and Security-Korea dangerous material inventory management
'system; <http://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>

13.폐기시 주의사항 : Waste Control Act enforcement regulation attached [1]

나. 최초작성일

2013-11-07

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 8 회 최종개정일자 : 2026-03-30

라. 기타

본 물질안전보건자료(MSDS)에서 제공되는 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 의도된 것이고 보증 또는 품질 규격으로 간주되어서는 안됨. 본 정보는 명시된 물질에만 해당되며 다른 물질과 혼합되거나 다른 공정에서 사용되는 경우 유효하지 않을 수 있음. 발행 시점에서 당사의 최선의 지식과 노력에 의해 작성되었으나 내용의 확실성 또는 완전성에 대하여 어떠한 보증이나 대응의 책임을 지지 아니함.